R-Übungsaufgaben zu MfW3 - Lineare Algebra

Hinweis: Beachten Sie, dass sämtliche Aufgaben auf den R Übungsblättern auch via R gelöst werden müssen, sofern nicht anders gekennzeichnet! Beachten Sie ferner, dass die Aufgabenmenge keinen Hinweis auf die Relevanz des Themas darstellt.

R 3.1 - Notation und Verwendung von Matrizen in R

Aufgabe 1.
In dieser Aufgabe werden die Grundlagen von Matrizen in R behandelt.
Zunächst wird folgende Matrix **A** betrachtet:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & 10 \\ 7 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

(a) Erstellen Sie die Matrix **A** mithilfe des zugehörigen R-Befehls. Erläutern Sie zudem die Bestandteile des entsprechenden Befehls. Geben Sie ferner die Matrix **A** aus.
(b) Erstellen Sie nun zuerst ein passendes Vektorobjekt, um mithilfe eines geeigneten R-Befehls die Matrix **B** zu erzeugen:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 10 & 0 \\ 2 & 3 & 8 \end{pmatrix}$$

(c) Kreieren Sie in R eine 3×2 Nullmatrix, eine 2×3 Einsmatrix sowie eine 4×4 Einheitsmatrix.
(d) Mit R kann entsprechend auf einzelne Einträge abgespeicherter Matrizen zugegriffen werden. Für die folgenden Aufgaben ist nicht nur das Element selbst verlangt, sondern auch der entsprechende R-Befehl, um auf das geforderte Element zuzugreifen.
Geben Sie die folgenden Elemente an: a_{32}, b_{21}.
Überdies geben Sie die gesamte 3. Zeile von Matrix **B** an.

Kontrollergebnis
(a)

```
> A <- matrix(c(1,4,7,0,5,2,3,10,8), nrow = 3, ncol = 3, byrow = FALSE)
> A
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    0    3
[2,]    4    5   10
[3,]    7    2    8
```

(b)

```
> vector <- c(3,4,2,1,10,3,2,0,8)
> B <- matrix(vector, nrow = 3, ncol = 3, byrow = FALSE)
> B
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    3    1    2
[2,]    4   10    0
[3,]    2    3    8
```

(c)

```
> Nullmatrix <- matrix(0, nrow=3, ncol=2)
> Nullmatrix
     [,1] [,2]
[1,]    0    0
[2,]    0    0
[3,]    0    0
>
> Einsmatrix <- matrix(1, nrow=2, ncol=3)
> Einsmatrix
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    1    1
[2,]    1    1    1
>
> Einheitsmatrix <- diag(rep(1,times =4))
> Einheitsmatrix
```

```
     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    0    0    0
[2,]    0    1    0    0
[3,]    0    0    1    0
[4,]    0    0    0    1
```

(d)

```
> print(A[3,2])
[1] 2
> print(B[2,1])
[1] 4
> print(B[3,])
[1] 2 3 8
> # oder
> A[3,2]
[1] 2
> B[2,1]
[1] 4
> B[3,]
[1] 2 3 8
```

R 3.2 - Berechnung von Matrizen in R

Aufgabe 2.
Folgende Matrizen sind gegeben:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & 10 \\ 7 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 10 & 0 \\ 2 & 3 & 8 \end{pmatrix}$$

Lösen Sie folgende Aufgaben in R:
(a) Berechnen Sie nun die folgenden Matrizen: **A** + **B**, 3**A** - **B'** und **AB**.
Achten Sie bei der Matrixmultiplikation auf den richtigen Operator! Was passiert, wenn Sie den Operator * für Matrixmultiplikation verwenden?
(b) Nun sei **C** = **AB**, was in (a) bereits berechnet wurde.
Bestimmen Sie nun das Element c_{11} indem Sie 1. Zeile von **A** mit der 1. Spalte von **B** multiplizieren und das Ergebnis aufaddieren. Überprüfen Sie ferner in R, ob das Ergebnis stimmt!

Kontrollergebnis
(a)

```
> summe <- A + B
> summe
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    4    1    5
[2,]    8   15   10
[3,]    9    5   16
>
> differenz <- 3*A - t(B)
> differenz
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0   -4    7
[2,]   11    5   27
[3,]   19    6   16
>
> matrixprodukt <- A %*% B
> matrixprodukt
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    9   10   26
[2,]   52   84   88
[3,]   45   51   78
>
> produkt <- A * B
> produkt
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    3    0    6
[2,]   16   50    0
[3,]   14    6   64
> #Produkt und Matrixprodukt korrespondieren nicht miteinander! Bei "produkt" erfolgt eine elementweise
    Multiplikation (die Eintraege/Elemente werden einzeln miteinander multipliziert), aber keine
    Matrixmultiplikation!
```

(b)

```
> C <- A %*% B
> c11 <- sum(A[1,] * B[,1])
> c11
[1] 9
>
> c11 == C[1,1]
[1] TRUE
# Hinweis: kleines c und grosses C
```

Aufgabe 3.
Folgende fünf Matrizen sind gegeben:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 7 & 5 \end{pmatrix}; \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \end{pmatrix}; \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(a) Speichern Sie die gegebenen Matrizen mit möglichst kurzen R-Code ab.
(b) Führen Sie folgende Rechnungen in R durch und geben Sie jeweils die Dimension des Ergebnisses an:
   (i) $2\mathbf{A} + \mathbf{B}$
   (ii) $\mathbf{AB}'$
   (iii) $\mathbf{CA} + \mathbf{BD} + 2\mathbf{AE}$
   (iv) $\mathbf{E}^2$
(c) Geben Sie folgende Elemente händisch bzw. mithilfe von R-Code an:
   (i) Händisch: Element [1,2] und Element [2,3] von $2\mathbf{A} + \mathbf{B}$.
   (ii) in R: Element a_{13} und alle Elemente der zweiten Zeile von $\mathbf{A}$
   (iii) in R: Element [2,2] von $\mathbf{AB}'$.
   (iv) in R: Element [1,2] und alle Elemente der ersten Spalte von $\mathbf{CA} + \mathbf{BD} + 2\mathbf{AE}$.
(d) Warum kommt es bei der folgenden Operation zu der angegebenen Fehlermeldung?

```
1  > A%*%B
2  Error in A %*% B : non-conformable arguments
```

Kontrollergebnis

(a)

```
> A <- matrix(c(1,4,3,2,7,5),byrow=TRUE,nrow=2,ncol=3)
> B <- matrix(c(2,6,3,4,1,2),byrow=FALSE,nrow=2,ncol=3) #Beachten Sie byrow ist per default auf FALSE. Sie haetten hier folglich byrow = FALSE auch nicht explizit notieren muessen!
> C <- matrix(1,nrow=2,ncol=2)
> D <- matrix(0,nrow=3,ncol=3)
> E <- diag(rep(1,times=3))
```

(b)+(c)

```
> 2*A+B
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    4   11    7
[2,]   10   18   12
> A%*%t(B)
     [,1] [,2]
[1,]   17   28
[2,]   30   50
> C%*%A+B%*%D+2*A%*%E
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    5   19   14
[2,]    7   25   18
> E%*%E #Beachten Sie, dass hier eine Matrixmultiplikation durchzufuehren ist! E*E wuerde bei anderen Zahlenwerten sonst zu einem anderen Ergebnis fuehren!
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    0    0
[2,]    0    1    0
[3,]    0    0    1
```

```
> A[1,3]
[1] 3
> A[2,]
[1] 2 7 5
> (A%*%t(B))[2,2]
[1] 50
> (C%*%A+B%*%D+2*A%*%E)[1,2]
[1] 19
> (C%*%A+B%*%D+2*A%*%E)[,1]
[1] 5 7
```

(i) $2\mathbf{A}+\mathbf{B}$: Dimension 2x3; Element [1,2] = 11, Element [2,3] = 12; (ii) $\mathbf{AB}'$: Dimension 2x2; (iii) $\mathbf{CA}+\mathbf{BD}+2\mathbf{AE}$: Dimension 2x3

(d) Die Spaltenanzahl von $\mathbf{A}$ stimmt nicht mit der Zeilenanzahl von $\mathbf{B}$ überein, deswegen ist die Multiplikation nicht definiert.